

Nom :	DS TSPE N°1	Note :
Prénom :		

Exercice : Cuisine et acidité

Le chou rouge est un légume riche en fibres et en vitamines, qui se consomme en salade ou cuit. Mais la cuisson du chou rouge peut réserver des surprises : chou rouge et eau de cuisson deviennent bleus. Pour rendre au chou sa couleur violette, on peut ajouter un filet de jus de citron ou du vinaigre.

Une autre modification de couleur peut surprendre le cuisinier : versée dans un évier contenant du détergent, l'eau de cuisson du chou devient verte.

a. Acides et bases dans la cuisine

1. Préciser la propriété principale d'un indicateur coloré acide-base.
2. Justifier le caractère basique du détergent.
3. Indiquer le schéma de Lewis des deux espèces du couple acide base de l'acide éthanóïque CH_3COOH .

b. Dilution du vinaigre

Le vinaigre commercial à $1,0 \text{ mol L}^{-1}$ est trop concentré pour être étudié. On le dilue donc dix fois. On dispose de la verrerie suivante :

- éprouvettes (mL) : 5 ; 10 ; 25 ; 50 ; 100
 - pipettes jaugées (mL) : 1,0 ; 5,0 ; 10,0 ; 20,0
 - fioles jaugées (mL) : 150,0 ; 200,0 ; 250,0 ; 500,0
4. Proposer un protocole de dilution à partir de cette liste la verrerie.

c. Réaction du vinaigre sur la soude

On ajoute un volume $V_{\text{eau}} = 60 \text{ mL}$ afin d'immerger les électrodes du pH-mètre à un volume $V_A = 10,0 \text{ mL}$ de la solution diluée de vinaigre.

Tout en mesurant le pH, on ajoute progressivement une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+(\text{aq})$; $\text{HO}^-(\text{aq})$) de concentration en soluté apporté $c = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$. On a alors réaction entre les ions hydroxyde et l'acide éthanóïque contenu dans le vinaigre.

La courbe $pH = f(V)$ du document 2 est alors obtenue.

5. Ecrire l'équation associée à la réaction.
6. Pour $V = 6,0 \text{ mL}$, déterminer l'avancement maximal x_{max} .
7. Préciser si la réaction étudiée est totale pour un volume versé V .
8. Déterminer théoriquement le volume équivalent à partir de l'énoncé.
9. Le groupe d'élève a t il réalisé correctement le dosage ? Proposer des pistes d'amélioration pour leur méthode.

d. Titre massique du vinaigre

10. A partir des données, calculer le titre massique du vinaigre en degré (g/100g)

Données :

- **Masses molaires atomiques :** $M(C) = 12,0 \text{ g mol}^{-1}$, $M(H) = 1,0 \text{ g mol}^{-1}$, $M(O) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$
- **Densité du vinaigre :** $d = 1,01 \text{ kg dm}^{-3}$

Document 1 : Chou rouge

La première utilisation d'un indicateur coloré pour les titrages acide-base a été faite en 1767 par W. Lewis. Il employait un extrait de tournesol. On utilisait à l'époque des extraits de plantes qui changent de couleur avec l'acidité du milieu.

En voici quelques-uns parmi les plus connus et les meilleurs : l'artichaut, la betterave rouge et la chou rouge, de loin l'extrait le plus intéressant car sa couleur change nettement suivant la valeur du pH.

pH	0-3	4-6	7-8	9-12	13-14
Couleur	rouge	violet	bleu	vert	jaune

Document 2 : Suivi pH-métrique d'un groupe d'élèves

